



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

4233201 – Kecerdasan Buatan

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027

Session Date	: 29 September 2026
Week/Session	: 4/3
Topic	: Naïve Bayes
Practicum Goals	: Mahasiswa mampu menerapkan algoritma Naïve Bayes untuk klasifikasi
Duration	: 2 x 50 minutes
Place of Submission	: ecourse
Submission Deadline	: Akhir Sesi

Naïve Bayes

Naïve Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan Teorema Bayes dengan asumsi bahwa semua fitur dalam dataset bersifat independent.

Teorema Bayes:

$$P(C|X) = \frac{P(X|C)P(C)}{P(X)}$$

dimana:

$P(C|X)$: Probabilitas hipotesis kelas C jika diberikan fitur X

$P(X|C)$: Probabilitas fitur X terjadi jika kelasnya C

$P(C)$: Probabilitas awal kelas

$P(X)$: Probabilitas fitur X di semua data

Terdapat tiga jenis utama Naïve Bayes, tergantung jenis data yang digunakan.

1. Gaussian Naïve Bayes

Gaussian Naïve Bayes digunakan ketika fitur dalam dataset bersifat numerik kontinu dan diasumsikan mengikuti distribusi normal (Gaussian).

$$P(X|C) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(X-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

dimana:

μ : Rata-rata fitur dalam kelas tertentu

σ : Standar deviasi fitur dalam kelas tertentu

2. Multinomial Naïve Bayes

Multinomial Naïve Bayes digunakan untuk data kategori yang berbasis frekuensi kejadian suatu fitur.

$$P(X|C) = \frac{\text{count}(X, C) + \alpha}{\sum \text{count}(X', C) + \alpha V}$$

dimana:

$\text{count}(X, C)$: Jumlah kemunculan fitur X dalam kelas C

$\text{count}(X', C)$: Total jumlah semua kata dalam kelas tertentu.

V : Jumlah fitur unik

α : Laplace Smoothing (biasanya 1 untuk menghindari probabilitas nol).

3. Bernoulli Naïve Bayes

Bernoulli Naïve Bayes digunakan untuk data biner (0/1), di mana fitur menunjukkan keberadaan atau ketidakhadiran suatu elemen dalam suatu kategori.

For more details, read at: https://scikit-learn.org/stable/modules/naive_bayes.html

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.datasets import load_iris

# Load dataset Iris dari scikit-Learn
iris = load_iris()
```

```
In [2]: # Konversi data menjadi DataFrame Pandas
df = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)
df["Species"] = iris.target_names[iris.target]

# Definisikan X (fitur) dan y (target/Label)
X = df.drop(columns=["Species"])
y = df["Species"]

print(X)
```

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)
0	5.1	3.5	1.4	0.2
1	4.9	3.0	1.4	0.2
2	4.7	3.2	1.3	0.2
3	4.6	3.1	1.5	0.2
4	5.0	3.6	1.4	0.2
..	...	...	...	...
145	6.7	3.0	5.2	2.3
146	6.3	2.5	5.0	1.9
147	6.5	3.0	5.2	2.0
148	6.2	3.4	5.4	2.3
149	5.9	3.0	5.1	1.8

[150 rows x 4 columns]

```
In [3]: y
```

```
Out[3]: 0      setosa
1      setosa
2      setosa
3      setosa
4      setosa
...
145    virginica
146    virginica
147    virginica
148    virginica
149    virginica
Name: Species, Length: 150, dtype: object
```

```
In [4]: from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
lab = LabelEncoder()
y = lab.fit_transform(y)
y
```

```
Out[4]: array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2])
```

```
In [5]: from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test = train_test_split(X, test_size=0.2, random_state=0)
y_train, y_test = train_test_split(y, test_size=0.2, random_state=0)
```

Dataset Iris berisi fitur-fitur numerik kontinu seperti:

- Sepal Length (Panjang kelopak)
- Sepal Width (Lebar kelopak)
- Petal Length (Panjang mahkota)
- Petal Width (Lebar mahkota)

Karena semua fitur ini berupa data kontinu, maka akan digunakan Gaussian Naïve Bayes.

```
In [6]: from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
```

```
model = GaussianNB()  
NB_model = model.fit(X_train, y_train)
```

```
In [7]: result = NB_model.predict(X_test)  
result
```

```
Out[7]: array([2, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 1,  
              0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 0])
```

```
In [8]: from sklearn.metrics import accuracy_score  
print('Accuracy of data testing: ', accuracy_score(y_test, result)*100)
```

Accuracy of data testing: 96.66666666666667

```
In [9]: #prediksi inputan data baru  
#input_data = pd.DataFrame(np.array([[5.1, 3.5, 1.4, 0.2]]), columns=iris.feature_names)  
input_data = [[5.1, 3.5, 1.4, 0.2]]  
result = NB_model.predict(input_data)  
prediction_label = lab.inverse_transform(result)  
print('Hasil prediksi untuk input baru adalah:', prediction_label)
```

Hasil prediksi untuk input baru adalah: ['setosa']

C:\Users\user\anaconda3\Lib\site-packages\sklearn\base.py:493: UserWarning: X does not have valid feature names, but GaussianNB was fitted with feature names
warnings.warn(

- Ketika GaussianNB dilatih (fit()) dengan dataset Iris, fitur-fitur dalam dataset memiliki nama kolom (iris.feature_names).
- Namun, saat melakukan prediksi dengan NumPy array langsung, fitur tidak memiliki nama, sehingga muncul peringatan.
- Solusinya dengan mengubah NumPy array menjadi DataFrame dengan nama kolom membuat struktur data konsisten dengan model yang sudah dilatih, sehingga tidak ada peringatan.

```
In [10]: input_data = pd.DataFrame(np.array([[5.1, 3.5, 1.4, 0.2]]), columns=iris.feature_names)  
  
result = NB_model.predict(input_data)  
prediction_label = lab.inverse_transform(result)  
print('Hasil prediksi untuk input baru adalah:', prediction_label)
```

Hasil prediksi untuk input baru adalah: ['setosa']

Tugas

1. Ikuti semua tahapan dalam modul ini.
2. Prediksi data baru masuk ke species apa: [7.3, 3.8, 4.6, 2.3]